Propriétés algébriques de l'exponentielle

Transformer les sommes en produits

1ère spécialité maths · Séance 16 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je connais les règles de calcul sur l'exponentielle, je sais simplifier une expression, et je sais résoudre une équation par changement de variable.

L'ESSENTIEL — les mêmes règles que les puissances

Expression	Se simplifie en
$\mathrm{e}^a \times \mathrm{e}^b$	e^{a+b}
$\dfrac{\mathrm{e}^a}{\mathrm{e}^b}$	e^{a-b}
$\dfrac{1}{\mathrm{e}^a}$	e^{-a}
$(\mathrm{e}^a)^n$	e^{na}

L'exponentielle transforme les **sommes** en **produits** : c'est sa propriété la plus utile.

Exemple. $\mathrm{e}^{2x} \times \mathrm{e}^3 = \mathrm{e}^{2x+3}$
$\dfrac{\mathrm{e}^{5x}}{\mathrm{e}^{2x}} = \mathrm{e}^{3x}$
$(\mathrm{e}^x)^2 = \mathrm{e}^{2x}$

La dérivée de e^{ax} (a réel)

$$\left(\mathrm{e}^{ax}\right)' = a\,\mathrm{e}^{ax}$$

Comme $\mathrm{e}^{ax} > 0$, le **signe** de la dérivée est celui de a. Pour e^{ax+b}, on écrit d'abord $\mathrm{e}^{ax+b} = \mathrm{e}^b\,\mathrm{e}^{ax}$.

Le changement de variable
Une équation avec e^{2x} et e^x se ramène au second degré en posant $X = \mathrm{e}^x$, avec la condition $X > 0$.

$$\mathrm{e}^{2x} = (\mathrm{e}^x)^2 = X^2$$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$\mathrm{e}^{a+b} \neq \mathrm{e}^a + \mathrm{e}^b$.

L'exponentielle d'une somme est un **produit**, pas une somme. De même, $\mathrm{e}^{2x} \neq 2\mathrm{e}^x$.

MÉTHODE — résoudre par changement de variable

1. Poser $X = \mathrm{e}^x$
En notant que $X > 0$.

2. Réécrire l'équation en X
e^{2x} devient X^2.

3. Résoudre le second degré

4. Écarter les $X \leq 0$**, puis revenir à** x

Exemple. $\mathrm{e}^{2x} - (1+\mathrm{e})\,\mathrm{e}^x + \mathrm{e} = 0$
$X^2 - (1+\mathrm{e})X + \mathrm{e} = 0$, *avec* $X > 0$.
Somme $1+\mathrm{e}$, *produit* e *:* $X = 1$ *ou* $X = \mathrm{e}$, *tous deux positifs.*
$\mathrm{e}^x = 1 = \mathrm{e}^0$ *donne* $x = 0$ *;* $\mathrm{e}^x = \mathrm{e}^1$ *donne* $x = 1$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Simplifie. NIVEAU 1

a) $e^3 \times e^5$

b) $\dfrac{e^7}{e^4}$

c) $\left(e^2\right)^3$

d) $\dfrac{1}{e^5}$

2. Simplifie. NIVEAU 2

a) $e^x \times e^{2x}$

b) $\dfrac{e^{4x}}{e^x}$

c) $e^{x+1} \times e^{-x}$

3. Dérive. NIVEAU 2

a) $f(x) = e^{3x}$

b) $f(x) = e^{-x}$

c) $f(x) = 4\,e^{-0,5x}$

d) $f(x) = e^{2x+1}$

4. Résous. NIVEAU 2

a) $e^x \times e^3 = e^7$

b) $\dfrac{e^{2x}}{e^x} = e^5$

EXERCICES — je réfléchis

5. Simplifie au maximum. NIVEAU 3

a) $\dfrac{e^{2x} \times e^{-x}}{e^{3x}}$

b) $(e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2$

6. Soit $f(x) = (x+1)\,e^{-x}$. NIVEAU 3

a) Calcule $f'(x)$ et factorise.

b) Étudie son signe.

c) Dresse le tableau de variations.

d) Quel est le maximum de f ?

7. Résous par changement de variable. NIVEAU 3

a) $e^{2x} - (1+e^2)\,e^x + e^2 = 0$

b) $e^{2x} + e^x - 2 = 0$

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On pose $f(x) = \dfrac{e^x - e^{-x}}{2}$ et $g(x) = \dfrac{e^x + e^{-x}}{2}$.

— Calcule $f(0)$ et $g(0)$.

— Montre que $f' = g$ et $g' = f$.

— Calcule $g(x)^2 - f(x)^2$.

— Que remarques-tu ? Ces fonctions s'appellent sinus et cosinus *hyperboliques*.